

Analiza ryzyk i metod mitygacji

Ryzyko (Zdarzenie)	Prawdopodobieństwo	Skutek	Metoda mitygacji (Rozwiązanie)
Odłączenie kamery / brak sygnału	Średnie	Przerwanie strumienia wideo, zawieszenie UI	Obsługa wyjątków cv2.error, automatyczne zwalnianie zasobów (cap.release()) i próba ponownego nawiązania połączenia.
Błędna interpretacja komendy głosowej	Wysokie	Wykonanie niepożądanego działania lub brak reakcji	Implementacja filtrowania słów kluczowych oraz progów ufności dla silnika rozpoznawania mowy Google Speech API
Przeciążenie procesora (High CPU load)	Niskie	Spadek FPS, opóźnienia w liczeniu powtórzeń	Wykorzystanie modelu MediaPipe o niskiej złożoności (complexity=0) oraz akceleracji XNNPACK dla procesorów CPU.
Zablokowanie wątku audio (TTS)	Średnie	Zawieszenie asystenta głosowego, brak komunikatów	Zastosowanie flagi logicznej is_speaking oraz odrębnego wątku (threading.Thread) dla funkcji syntezy mowy.
Błędne odczyty z "martwego" DroidCam	Średnie	Wykrywanie landmarks na czarnym tle / błędne kąty	Algorytm weryfikacji aktywności obrazu (analiza jasności i stałości punktów kluczowych w czasie).
Drgania kątów (Noise in landmarks)	Wysokie	Niestabilne zliczanie powtórzeń	Zastosowanie algorytmu stabilizacji update_tracker z buforem bezpieczeństwa N klatek.